

Apac

Agência Pernambucana
de Águas e Clima

2011

CONCURSO PÚBLICO

Assistente em Gestão de Recursos Hídricos

Suporte Técnico em Hidrometeorologia

LEIA COM ATENÇÃO

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões; se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (—).
- A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



TEXTO 1**Água doce e limpa: de "dádiva" a raridade**

Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações. Já há sinais dessa tensão em áreas do planeta como Oriente Médio e África. Mas também os brasileiros, que sempre se consideraram dotados de fontes inesgotáveis, veem algumas de suas cidades sofrerem falta de água.

Essa realidade surpreende porque o Brasil é um país privilegiado: concentra em torno de 12% da água doce do mundo disponível em rios e abriga o maior rio em extensão e volume do planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios, exceto no Semi-Árido, onde os rios são pobres e temporários.

Na última década, a quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu 30%, mas quase dobrou a proporção de água sem tratamento (de 3,9% para 7,2%) e o desperdício ainda assusta: 45% de toda a água ofertada pelos sistemas públicos. Assim, embora o Brasil seja o primeiro país em disponibilidade hídrica em rios do mundo, a poluição e o uso inadequado comprometem esse recurso em várias regiões do País. Veja-se o caso da cidade de São Paulo, que, embora nascida na confluência de vários rios, viu a poluição tornar impréstáveis para consumo as fontes próximas, e tem de captar água de bacias distantes, alterando cursos de rios e a distribuição natural da água na região.

Além disso, nossa água, apesar de abundante em termos gerais, é distribuída de forma irregular. A Amazônia, onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui 78% da água superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponíveis 6% do total da água. Mesmo na área de incidência do Semi-Árido (10% do território brasileiro e quase metade dos estados do Nordeste), não existe uma região homogênea. Há diversos pontos onde a água é permanente, indicando que existem opções para solucionar problemas socioambientais atribuídos à seca.

Para piorar a situação, parte da água no Brasil já perdeu a característica de recurso natural renovável (principalmente em áreas densamente povoadas), em razão de processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, que são incentivados, mas pouco estruturados em termos de preservação ambiental e da água.

Assim, nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à urbanização descontrolada – que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da bacia (mata ciliar) ser destruída para a realização de atividades agrícolas e pecuárias. Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.

A partir desse quadro, o que se conclui é que a água disponível no território brasileiro é suficiente para as necessidades do país, apesar da degradação. Mas só será um bem comum a todos se houver mais consciência por parte da população no uso da água e, por parte do governo, um maior cuidado com a questão do saneamento e abastecimento.

(Texto disponível em: <http://www.socioambiental.org/esp/agua/pgn/>. Acesso em 06/12/2010. Adaptado.)

01. Assinale a alternativa em que se apresenta o tema central do Texto 1.

- A) A destruição das fontes próximas, causada pela poluição, obriga a cidade de São Paulo a captar água de bacias distantes.
- B) Em oposição à zona rural, as grandes cidades brasileiras enfrentam sérios problemas de abastecimento de água.
- C) A quantidade de água distribuída aos brasileiros cresceu na última década, mas há grande desperdício desse bem.
- D) Está no Brasil a maior concentração de água doce do mundo, bem como o maior rio em extensão e volume.
- E) Apesar de privilegiado em seus recursos hídricos, a população do Brasil também tem sofrido com a escassez de água.

02. Analise as informações dadas a seguir.

- 1) Nações do Oriente Médio e da África têm conseguido resolver seus conflitos por meio de acordos que envolvem a questão da água.
- 2) O Brasil é um país privilegiado, pois, na totalidade do seu território, as condições climáticas e geológicas são favoráveis.
- 3) É assustador pensar que os brasileiros desperdiçam quase a metade de toda a água ofertada pelos sistemas públicos.
- 4) No Brasil, embora haja incentivos à urbanização, à industrialização e à produção agrícola, esses processos não são acompanhados de medidas de preservação ambiental.

Está(ão) presente(s) no Texto 1 apenas a(s) informação(ões):

- A) 1, 2 e 3.
- B) 3 e 4.
- C) 2.
- D) 4.
- E) 1 e 4.

03. Acerca do tema de que trata no Texto 1, seu autor adota uma posição:

- A) favorável ao uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas, desde que esse uso seja regulado pelo governo.
- B) contrária ao aumento da distribuição de água aos brasileiros, a menos que a água receba tratamento.
- C) favorável às campanhas que ajudem a população a utilizar a água de maneira mais racional e equilibrada.
- D) contrária aos processos de urbanização, industrialização e produção agrícola, ainda que bem estruturados.
- E) contrária à distribuição irregular da água pelo governo, que claramente tem privilegiado o Sudeste do país.

04. As informações presentes no Texto 1 levam o leitor a concluir que:

- A) é grande a probabilidade de o Brasil enfrentar conflitos bélicos com países do Oriente Médio e da África, por conta da água.
- B) a seca, tão comum no semi-árido brasileiro, é uma das terríveis consequências do uso inadequado da água.
- C) uma das soluções mais viáveis para a falta de abastecimento de água no Brasil é frear o processo de urbanização.
- D) a água não será um bem comum a todos no Brasil, a menos que haja um esforço conjunto da população e dos governos.
- E) na zona rural brasileira, a recuperação das matas ciliares seria a melhor solução para o mau uso dos recursos hídricos.

05. “Além disso, nossa água, apesar de abundante em termos gerais, é distribuída de forma irregular.” O segmento destacado desempenha, no trecho, uma função:

- A) concessiva.
- B) causal.
- C) condicional.
- D) temporal.
- E) conclusiva.

06. No trecho: “Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.”, a expressão destacada tem o mesmo sentido de:

- A) periodicamente.
- B) inevitavelmente.
- C) com frequência.
- D) irregularmente.
- E) sem exceção.

07. Assinale a alternativa na qual o segmento destacado tem função de adjetivo.

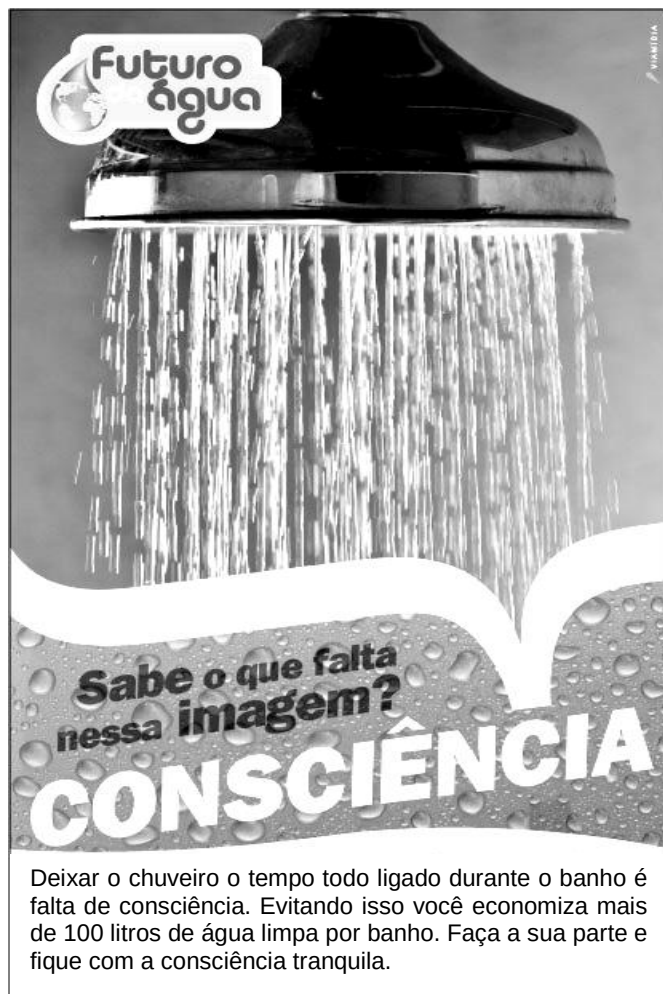
- A) Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações.
- B) (...) o Brasil é um país privilegiado: concentra em torno de 12% da água doce do mundo.
- C) Além disso, mais de 90% do território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano.
- D) Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior concentração populacional do país tem disponíveis 6% do total da água.
- E) Não raramente, os agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades também acabam por poluir a água.

08. Observe a forma verbal destacada no trecho: “Estudiosos preveem que em breve a água será a causa principal de conflitos entre nações.”. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada está igualmente correta.

- A) Se as pessoas não reverem seus hábitos, os problemas de abastecimento devem piorar.
- B) Sobre o uso da água, são raras as campanhas que entretêm a população.
- C) Não conveem as medidas drásticas de contenção do consumo.

- D) Os governos veem tentando amenizar o problema da água, mas sem sucesso.
- E) Se os níveis de chuva se mantiverem baixos, haverá uma crise no abastecimento de água.

TEXTO 2



(Imagem disponível em: www.futurodaagua.atarde.com.br. Acesso em 06/12/2010. Adaptada.)

09. As informações do Texto 2 levam o leitor a concluir que ele tem, principalmente, a função de:

- A) entreter os leitores em potencial.
- B) avaliar as atitudes dos leitores.
- C) alertar os possíveis leitores.
- D) divulgar resultados de pesquisas.
- E) propagar produtos comerciais.

10. “Evitando isso você economiza mais de 100 litros de água limpa por banho.” – Nesse trecho, o segmento destacado estabelece com o seguinte uma relação de:

- A) causa.
- B) condição.
- C) proporção.
- D) conclusão.
- E) finalidade.

11. A relação que se estabelece entre o substantivo 'consciência' e o adjetivo 'consciente' está evidenciada nas seguintes alternativas, EXCETO em:

- A) vigência – vigente.
- B) reticência – reticente.
- C) suficiência – suficiente.
- D) corréncia – corrente.
- E) dormência – dormente.

12. Assim como a palavra 'consciência', também se grafa com sc a palavra:

- A) doscente.
- B) benefiscência.
- C) abscesso.
- D) efisciência.
- E) rescasso.

Informática

13. No que se refere ao funcionamento de um computador e de seus componentes, assinale a alternativa correta.

- A) O conceito de hardware está ligado à parte física e lógica do computador, como, por exemplo, mouse, teclado, monitor, gabinete e BIOS.
- B) O barramento serial universal (USB) dá suporte à instalação *Plug and Play*, sendo possível conectar e desconectar dispositivos ao barramento, sem desligar ou reiniciar o computador.
- C) O teclado auxilia o usuário a passar comandos que serão interpretados pelo sistema operacional. Dessa forma, ao contrário do mouse, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.
- D) Um sistema operacional é considerado um hardware especializado, que, por meio de programas e interfaces amigáveis, ajuda o usuário a controlar os dispositivos de um computador.
- E) O mouse auxilia o usuário a realizar as tarefas de forma mais rápida por meio de cliques que são interpretados pelo sistema operacional. Por isso, ele é considerado um dispositivo de saída de dados.

14. A expressão *Super Video Graphics Array*, quase sempre abreviada para *Super VGA* ou apenas *SVGA*, representa adaptador gráfico para:

- A) impressoras LASER.
- B) placas de redes.
- C) scanners.
- D) monitores de vídeos.
- E) drive de DVD.

15. O Hardware é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) O mouse e o monitor são dispositivos de saída.
- B) As portas PS2 são utilizadas para teclado e mouse.
- C) Os DVDs possuem capacidade de armazenamento de, no máximo, 6MB.
- D) O dispositivo de *pen drive* só pode ser removido com o computador ligado.
- E) Os novos drives de DVD padrão SATA são compatíveis com o barramento IDE.

16. Correlacione os dispositivos apresentados na coluna à direita com sua respectiva funcionalidade, na coluna à esquerda.

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1) entrada | () | Scanner |
| 2) saída | () | Monitor |
| 3) armazenamento | () | DVD |
| | () | Teclado |
| | () | Pen drive |

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) 2, 1, 1, 3, 3.
- B) 1, 3, 1, 2, 2.
- C) 1, 2, 3, 1, 3.
- D) 3, 1, 2, 1, 1.
- E) 1, 2, 2, 1, 3.

17. Se o usuário clicar com o botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows Explorer, será(ão) exibido(s):

- A) os subdiretórios, independentemente da quantidade de caracteres no nome.
- B) todos os arquivos contidos na pasta.
- C) um conjunto de comandos que podem ser executados.
- D) somente os subdiretórios com nomes até oito caracteres.
- E) somente os arquivos ocultos contidos na pasta.

18. No que se refere ao sistema operacional Windows, analise as proposições a seguir.

- 1) O Windows Explorer é uma ferramenta de sistema que permite a visualização da árvore de diretórios (pastas) e respectivos arquivos existentes no ambiente operacional.
- 2) Grande parte das operações efetuadas pelo mouse também pode ser feita através de teclas de atalho com o auxílio, principalmente, das teclas CTRL, ALT e SHIFT.
- 3) Com a ferramenta Propriedades de Vídeo é possível configurar as cores da janela, o papel de parede e o protetor de tela.
- 4) No Windows Explorer, para selecionar um conjunto de arquivos intercalados, deve-se clicar nos arquivos com as teclas Shift + Ctrl pressionadas.

Estão corretas, apenas:

- A) 1, 2 e 4.
- B) 1 e 4.
- C) 1, 2 e 3.
- D) 2 e 3.
- E) 3 e 4.

19. No ambiente Windows, a área utilizada para armazenar informações recortadas e/ou copiadas é chamada de:

- A) cópia.
- B) temporária.
- C) buffer.
- D) armazenamento.
- E) transferência.

20. Um vírus de computador é um programa criado para se propagar de um computador para outro e interferir na operação do computador. Um vírus pode corromper ou apagar dados no computador, usar um programa de email para se propagar para outros computadores ou até mesmo apagar todo o disco rígido. Sobre a contaminação por vírus, é correto afirmar que:

- A) a leitura de um DVD não permite contaminação por vírus.
- B) um email não propaga vírus, pois os servidores garantem totalmente sua integridade.
- C) dispositivos como celulares e câmeras fotográficas conectados à porta USB não permitem a contaminação por vírus.
- D) um sistema de antivírus garante que seu computador não seja infectado.
- E) um dispositivo de armazenamento removível, (por exemplo um *pen drive*) pode propagar vírus.

Conhecimentos Gerais

21. São bens da União:

- 1) os lagos, rios e quaisquer correntes de água que banhem mais de um Estado.
- 2) o mar territorial.
- 3) os potenciais de energia hidráulica.
- 4) os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva.

Estão corretas:

- A) 1 e 3, apenas.
- B) 3 e 4, apenas.
- C) 1, 2 e 3, apenas.
- D) 1 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

22. Compete à União:

- 1) explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, o aproveitamento energético dos cursos de água.
- 2) instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso.
- 3) executar os serviços de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Está(ão) correta(s):

- A) 1 e 2, apenas.
- B) 1 e 3, apenas.
- C) 2 e 3, apenas.
- D) 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

23. São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos:

- 1) a outorga do direito de uso de recursos hídricos.
- 2) a cobrança pelo uso de recursos hídricos.
- 3) o sistema de informação de recursos hídricos.
- 4) a fiscalização do uso de recursos hídricos.
- 5) o monitoramento dos recursos hídricos.

Estão corretas:

- A) 1, 3 e 5, apenas.
- B) 3, 4 e 5, apenas.
- C) 2, 4 e 5, apenas.
- D) 1, 2, 3 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

24. O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SNGRH, segundo a Lei 9433/1997:

- A) é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos e pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal, todos com função executiva.
- B) é composto pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, fóruns que têm a competência de discutir o uso da água em âmbito nacional.
- C) exige dos participantes dos Conselhos de Recursos Hídricos capacitação teórica e profissional sobre a questão da água.
- D) inclui a participação de organizações civis de recursos hídricos legalmente constituídas ou informalmente organizadas.
- E) tem como um de seus objetivos planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos.

25. Acerca da discussão sobre cidadania e meio ambiente, analise as proposições abaixo.

- 1) A participação dos cidadãos em processos decisórios no âmbito das políticas públicas burocratiza, complexifica e retarda a intervenção do Estado em situações críticas como seca ou inundações.
- 2) Cada cidadão é responsável pelo atendimento de suas necessidades básicas e sociais.
- 3) A Política Nacional de Recursos Hídricos, com o objetivo de garantir a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais mostra uma possibilidade de avanço no processo de construção da cidadania.
- 4) A organização e a mobilização da população pelos seus direitos ambientais constitui fator decisivo para a universalização do exercício do direito à água.
- 5) A fragmentação das ações desenvolvidas pelos órgãos governamentais compromete o alcance dos objetivos da política de desenvolvimento ambiental com sustentabilidade.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 2.
- B) 2, 4 e 5.
- C) 1 e 5.
- D) 1 e 4.
- E) 3, 4 e 5.

Conhecimentos Específicos

26. A circulação de mesoescala encontrada ao longo da linha de costa durante a tarde, devido ao aquecimento diferencial entre continente e mar, é conhecida como:
- A) vórtices anticiclônicos.
 - B) brisa terrestre.
 - C) brisa marinha.
 - D) frente oceânica.
 - E) frente fria.
27. Quando existe balanço entre a força de gradiente de pressão para cima e a força da gravidade, a atmosfera está em equilíbrio:
- A) hidrostático.
 - B) baroclínico.
 - C) barotrópico.
 - D) hipsométrico.
 - E) geostrófico.
28. Dentre as equações abaixo, qual relaciona variáveis de estado em processos de expansão ou compressão adiabática em movimentos verticais na atmosfera de uma parcela de ar úmido não-saturado?
- A) de Poisson.
 - B) Hipsométrica.
 - C) do Equilíbrio Geostrófico.
 - D) Psicrométrica.
 - E) Hidrostática.
29. As condições climáticas mudam de um local para outro durante o ano em consequência dos movimentos da Terra e da posição desta em relação ao Sol. O que melhor explicaria tais variações?
- A) O movimento de translação associado ao movimento de rotação, independente da inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da órbita.
 - B) A precessão dos equinócios com o eixo terrestre inclinado $27^{\circ} 23'$ em relação ao plano da órbita.
 - C) O movimento de rotação associado à inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da órbita.
 - D) O movimento de nutação com o eixo terrestre inclinado em relação ao plano da órbita.
 - E) O movimento de translação com o eixo terrestre inclinado em relação ao plano da órbita.
30. A Organização Meteorológica Mundial estabelece normas e critérios para operação das estações meteorológicas. Nas estações meteorológicas convencionais de superfície do INMET, as observações são sincronizadas pelo(a):
- A) Tempo Universal Coordenado (UTC).
 - B) Hora Média Local (HML).
 - C) Hora Média de Greenwich (HMG).
 - D) Tempo Solar Médio.
 - E) Tempo Sideral.
31. O conjunto de instrumentos dispostos no abrigo de uma estação meteorológica convencional para medidas de temperatura e umidade é substituído por sensores eletrônicos numa estação meteorológica automática. Com o advento das Plataformas de Coleta de Dados (PCD), quais instrumentos de medida se tornaram dispensáveis?
- A) Apenas os termômetros de bulbo seco e de bulbo úmido.
 - B) Apenas o termômetro de bulbo úmido e o termo-higrógrafo.
 - C) O psicrômetro, o termo-higrógrafo e os termômetros de máxima e mínima.
 - D) Apenas o termo-higrógrafo e o psicrômetro.
 - E) Apenas o psicrômetro e os termômetros de máxima e mínima.
32. No que se refere ao Ciclo Hidrológico, assinale V para as proposições verdadeiras ou F para as falsas.
- () A quantidade de água e a velocidade com que ela circula nas diferentes fases do ciclo dependem, dentre outros fatores, da disponibilidade de energia solar, da cobertura vegetal, da altitude, da topografia, da temperatura dos reservatórios, do tipo de solo e das suas características geológicas.
 - () É fechado contínuo e fechado quando observado no tempo e em escala global, respectivamente. Todos os fenômenos físicos a ele relacionados envolvem fluxos de matéria ou energia na interface dos meios ou nos reservatórios naturais em que ocorrem.
 - () É fenômeno mesoescala que envolve a circulação de água na fase líquida entre dois meios, tomados dois a dois, dentre a superfície terrestre, a atmosfera e os oceanos.
 - () O movimento de água da superfície terrestre para a atmosfera se dá por fluxo de massa na forma de vapor e, no sentido contrário, as transferências ocorrem em qualquer das fases da água.
 - () É completamente independente da gravidade e da rotação terrestre, em qualquer das suas fases.
- A sequência correta, de cima para baixo, é:
- A) F, V, V, V, V.
 - B) V, V, F, F, F.
 - C) V, V, V, V, F.
 - D) V, V, F, V, F.
 - E) V, F, V, F, F.

33. Com relação à Precipitação Pluvial, na perspectiva da Hidrologia, analise as proposições abaixo.

- 1) As principais características da precipitação são a altura, a duração e sua distribuição no espaço e no tempo.
- 2) A precipitação é toda a água que provém do meio atmosférico e que atinge a superfície terrestre.
- 3) A determinação da intensidade de precipitação é fundamental para o controle das inundações, da erosão do solo e na execução de terraplenagem e de obras hidráulicas.
- 4) A precipitação é entendida como um fenômeno com duração determinada com intensidade distribuída uniformemente no tempo e no espaço, quando observada a partir de uma área ou bacia hidrográfica.
- 5) Na construção da curva i-d-f (intensidade-duração-frequência), é necessário ajustar uma distribuição de probabilidade específica aos maiores valores anuais de precipitação para cada duração.

Estão corretas:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 1, 2, 3 e 5, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3, 4 e 5.

34. Ao se irrigar, há necessidade de reservar um volume de água visando suprir as necessidades das plantas e as possíveis perdas durante a operação. Por isso, as perdas de água nas culturas e no solo precisam frequentemente de avaliação. Também os açudes e as barragens são objetos de perda de água e impactos ambientais que prejudicam sua capacidade de armazenar água e a qualidade da água, destinada a rega. Nesse contexto, é correto afirmar que:

- A) para medidas da evaporação são usados tanques semienterrados ou colocados sobre o terreno, sendo o mais comum o “Tipo A” do “U.S. Weather Bureau”, que consiste em um recipiente cilíndrico de 142cm de diâmetro e 35,4cm de profundidade, para observações e registros mensais.
- B) teoricamente, a eficiência de rega é a relação entre o volume de água realmente utilizado pela planta e o volume de água perdido na irrigação durante o ciclo da cultura.
- C) a umidade equivalente é a percentagem de umidade que uma amostra de solo retém quando, depois de saturada com água, é submetida a uma força centrífuga correspondente a cem vezes a da gravidade
- D) normalmente, solos com elevada capacidade de retenção de água não apresentam as melhores condições para irrigação. É neles que ocorre com maior frequência o fenômeno da salinização.
- E) a sedimentação e o assoreamento nos corpos d'água são responsáveis pela redução de sua capacidade de armazenamento. Tal fenômeno apresenta causas naturais e antrópicas, abrangendo as erosões, as enxurradas, os deslocamentos das partículas de solos devido ao impacto das gotas de água das chuvas, desmatamento e intensidades dos ventos.

35. Com relação à Hidrologia, assinale V para as proposições verdadeiras ou F para as falsas.

- () O conhecimento dos parâmetros ou das variáveis hidrológicas é de grande importância para a elaboração de projetos e relatórios ambientais.
- () Os parâmetros hidrológicos são obtidos por meio de observações diárias, medições e coletas realizadas nas estações ou postos hidrométricos, que podem ser instalados isoladamente para cumprir especificamente um determinado interesse ou instalados formando uma rede hidrológica.
- () Um grande problema para a realização de estudos hidrológicos é a falta de dados em pequenas bacias hidrográficas, em cabeceiras e em áreas urbanas.
- () Hidrologia é a ciência que trata da água na terra, sua ocorrência, circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e suas reações com o meio ambiente, incluindo suas relações com a vida.
- () Estudos hidrológicos, como de pluviometria, fluviometria e levantamentos das características físicas de bacias hidrográficas, visam identificar a evolução da dinâmica fluvial dos cursos de água, indicar as probabilidades de inundações e estabelecer parâmetros para dimensionamento de obras hidráulicas.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) V, V, V, V, V.
- B) V, V, F, F, F.
- C) V, V, V, V, F.
- D) F, V, F, V, V.
- E) V, F, V, F, F.

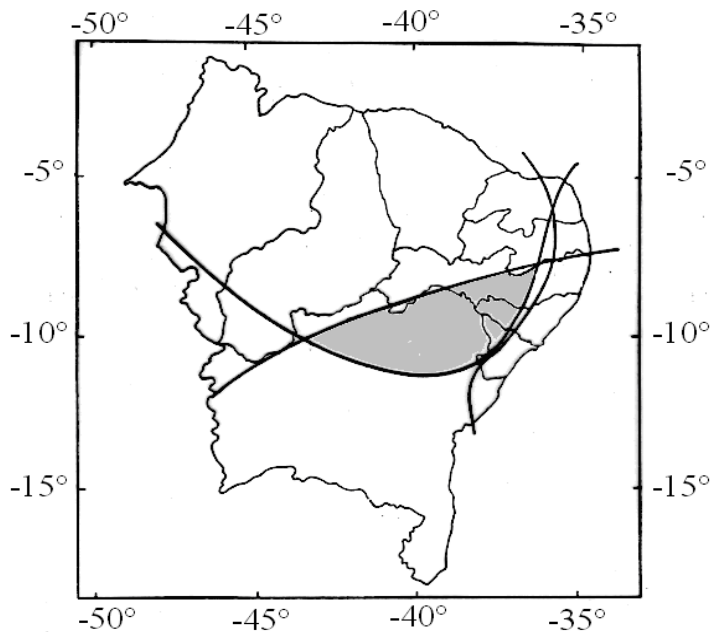
36. Assinale V para as proposições verdadeiras ou F para as falsas.

- () A Meteorologia é um ramo da Física que estuda os estados físicos e dinâmicos da atmosfera, visando à previsão do tempo. Analisa fenômenos meteorológicos como raios, trovões, nuvens e composição físico-química do ar.
- () A Troposfera é a camada adjacente à superfície terrestre, onde ocorre a maioria dos sistemas atmosféricos.
- () O vapor d'água é matéria-prima na formação das nuvens, mas também funciona como veículo para o transporte de calor na atmosfera, conduzindo-o sob a forma de calor latente e liberando-o como calor sensível.
- () Nas regiões equatoriais, o Fotoperíodo é mais variável do que nas regiões polares, durante o ano.
- () A camada de ozônio (O₃), que fica no topo da troposfera, impede que a Terra se resfrie, porque absorve a radiação ultravioleta do Sol e a distribui até a superfície do planeta.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- A) F, F, F, V, V.
- B) V, V, F, F, F.
- C) V, V, V, V, F.
- D) V, V, V, F, F.
- E) F, F, V, V, V.

37. Na figura abaixo há indicações da intersecção das zonas de atuação dos principais sistemas meteorológicos que produzem precipitação pluvial no Nordeste do Brasil. Os sistemas que provocam chuva na área hachuriada são:



- A) ZCIT e Ondas de Leste.
 B) Frentes frias e Ondas de Leste.
 C) Ondas de leste e VCAS.
 D) ZCIT e Frentes frias.
 E) Brisas e ZCIT.
38. Existe um limite para a quantidade de vapor d'água que um dado volume de ar pode suportar em determinada temperatura para a condição de equilíbrio entre as fases líquida e de vapor em uma superfície plana. Quando esse limite é alcançado, diz-se que:
- A) o ar está saturado.
 B) a pressão está muito alta.
 C) o vento está forte.
 D) a temperatura está abaixo de 0°C.
 E) a umidade relativa está muito baixa.

39. Supondo que você deseje construir um pluviômetro com um recipiente cilíndrico, qual expressão calcula a altura de precipitação pluvial (h) com base na relação do volume de água coletada no aparelho (V) e em sua área de captação (A)?

A)
$$h = \frac{V \times A}{2}$$

B)
$$h = V \times A$$

C)
$$h = \frac{V}{A}$$

D)
$$h = \frac{V + A}{2}$$

E)
$$h = 2(V-A)$$

40. Um observador meteorológico dispõe de dados de Temperatura do ponto de orvalho (Td), Temperatura do ar (T) e Umidade Relativa do ar (UR) de quatro localidades A, B, C e D, como segue:

- 1 (Td = 19°C; T = 24°C; UR = 74%)
 2 (Td = 20°C; T = 23°C; UR = 83%)
 3 (Td = 17°C; T = 21°C; UR = 78%)
 4 (Td = 16°C; T = 18°C; UR = 88%)

As localidades em que há mais moléculas de vapor d'água presentes na atmosfera, e em que existem possibilidades de formação de orvalho na madrugada, se ocorrer um resfriamento de 3°C, são, respectivamente:

- A) 1 e 2.
 B) 2 e 4.
 C) 1 e 4.
 D) 2 e 3.
 E) 3 e 4.